研究論文

1027. 原子力プラント知的診断における多様性評価基準

鷲尾 隆*, 佐久間正剛**,
古川 宏**, 北村正晴**

(1994年 7月29日 受理), (1994年 12月21日 再受理)

Criteria of Diversity Evaluation for Intelligent Diagnosis of Nuclear Power Plants

By Takashi WASHIO, Masatake SAKUMA,
Hiroshi FURUKAWA and Masaharu KITAMURA

One of important problems of a current operation support system for a nuclear power plant is that the credibility of its resultant suggestions is not always high sufficiently. The authors have proposed an efficient remedy called "Diversity Criteria" for this issue in the previous works. It employes a variety of information resources and reasoning mechanisms for the system to enhance its entire credibility. Within this framework, a complementary combination of the resources and mechanisms is desired. The work presented here proposes systematic and quantitative measures determining the appropriate combinations. First, concrete and systematic guidelines are proposed for the detailed criteria of "Information Diversity" and "Methodology Diversity". Next, two concepts of "Orthogonality of Identified Result" and "Orthogonality of Utilized Symptom" are presented together with their quantitative measures. These guidelines and measures have been applied to an example of failure diagnosis of a nuclear power plant, and their efficiency has been clearly confirmed.

KEYWORDS : ***nuclear power plants, PWR type reactors, plant diagnosis, operator support system, diversification, multiple agents, multiple perspectives, neural networks, consensus formation, complementarily, orthogonality***

I. 序 論

現代の原子力プラントは複雑，大規模なシステムであり，高度な信頼性，安全性が社会的に要求されている。そのため，一層の研究開発や対策が多角的に実施されている。特にTMI-2やチェルノブイルなどの事故を契機に，運転員ミス等のヒューマン・ファクタが，プラントの信頼性，安全性にとって重要な要因であることが強く認識され，ヒューマン・ファクタに注目した研究や新しい技術の導入が活発化している。その一環として，プラント異常時における運転員の負担や操作ミスの可能性を軽減する目的で，運転支援システムの導入が行われつつある。これは計算機化した支援システムにより，プラント状態の監視や異常診断，さらに適切な操作ガイドの提供を自動化し，異常時対応における運転員の認識や判断，操作を支援するものである[1][2]。

従来，種々の方法に基づく運転支援システムの

* ㈱三菱総合研究所 (Mitsubishi Res. Inst., Inc.)
** 東北大学工学部原子核工学科 (Dept. of Nucl. Eng., Tohoku Univ.)

開発が行われているが，原子力プラントの運転現場に適用されて実際に有効性を発揮しているものは少ない。この理由の一つとして，運転員と支援システムのマン・マシンインターフェイスの不調和性[3]とともに，支援システムが導く結論の信憑性の不十分さが挙げられる[4][5]。この後者の要因として，これまでに経験も想定もされていない非予見事象の取扱いの問題が挙げられる[6]。著者らは故障生起機構に関する汎化知識という概念に基づく非予見事象の顕在化を同定する新しい試み[7]を進めているが，今後もさらに発展させる予定である。

支援システムの信憑性の不十分さに関する上記以外の要因として，従来の支援システムがただ1つないしは少ない方法だけでプラントの状態監視や診断，操作ガイドを提供している点が挙げられる。例えば原子力プラントの異常診断を行う場合，温度や圧力などの特定の計測量の変化傾向に基づく1つの方法だけでも，一定の診断結果を得ることはできる。しかし，このようにして得た結論は，本来入手可能なもっと多くの情報を多角的に解析して到達したものではないので，それは常に特定の方法や利用した情報の制約から生じる誤診断の可能性を排除できない。

現状の運転支援システムのこのような問題を克服ないし軽減する方策として，著者らは"知的診断における多重視点の本質的重要性"，より具体的には"着目情報と推論方法の多様性（Diversity）の重要性"を指摘し，その観点からより信憑性の高い運転支援法実現のための方法論的基礎として，"情報および方法の多様性（Information and Methodology Diversity）"という支援システム設計の多様性規範とそれに基づく支援システムの知能化のためのフレームワークを提唱している[8]~[10]。利用する方法や情報に多様性を持たせ，それらに基づく結果を相補的かつ知的に総合化することによって，導出した結論の信憑性が向上するばかりでなく，より複雑で高度な診断が要求される状況にも対応可能となると考えられる。

また，実際の運転員は，優秀なほど多角的観点からプラント状態の監視，診断，操作タスクを実施することを指向しているので，運転支援システムが複数の観点から結果を提示することができれば，運転員にとってその利用価値が大幅に向上すると期待される[11]~[13]。これにより，運転員と支援システム間のインターフェイスとしての調和性も向上すると考える。

一方，このような多様性規範のフレームワークを効果的に実現するには，運転支援システムの目的に沿って，相補的な特性を有する方法や利用情報源の効果的に選択し，組み合わせることが重要である。この選択にあたっては，個々の方法や情報源の特性の検討のみではなく，それら相互がどの程度相補的であるかを考慮する複雑な診断が要求され，そのための何らかの体系的な選択指針やその評価基準が必要である。しかしながら従来，相互に異なる手法や情報源の適切な組合せに関してこのような考察を行った研究は少なく，適切な指針や基準が見当たらないのが現状である。

本報では，運転支援システムの中でも重要な構成要素である異常診断サブシステムを対象として取り上げる。まず"着目情報および推論方法の多様性"の規範とそれに基づく診断システムのフレームワークの概略について説明し，ついでその中で利用する手法および情報源に関して多様性規範を効果的に実現するための選択指針と，さらにその選択に関する2つの評価基準を提唱する。後者の評価基準については，すでに予備的な検討結果の一部を報告しているが[14][15]，本報では前者の選択指針と関連させて理論的体系化を行う。さらに具体的な例題により，多様性規範の下でこれらの指針と評価基準によって構成された異常診断システムの有効性の検証を行う。

II. 多様性規範による診断知能化のフレームワーク

著者らが提唱する多様性規範に基づく診断システムは，内部での情報の流れに着目すると**Fig. 1**のように表される。システムは計装センサ信号を取り込み，種々の症候情報を抽出する（症候特徴づけ：Feature Characterization）。得られた症候情報はさまざまな異常診断手法に入力され，各手法ごとにそれぞれの診断結果が出力される（複数診断原理：Diagnostic Principles）。そして，

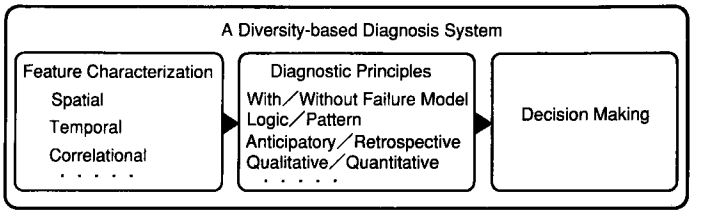


Fig. 1 Framework of a diversity-based diagnosis system

最終ステージではこれら複数の診断結果が一定の過程を通じて1つの意思決定としてまとめあげられる(意志決定：Decision Making)。多様性規範の下で，症候特徴づけのステージでは，おのおの相異なる複数種類の症候情報の抽出が行われる。また，複数診断原理のステージでも，おのおのが異なる特徴を持つ複数の診断手法が用いられ，並行して処理されることとなる。

症候特徴づけのステージの情報処理における多様性を，ここでは"情報の多様性(Information Diversity)"と呼び，以下のように定義する。

(1) 情報の多様性： すべてまたは部分的に異なる情報に着目し，それぞれに処理を実施するアプローチ。

また，複数診断原理ステージの情報処理における多様性を，ここでは"方法の多様性(Methodology Diversity)"と呼び，以下のように定義する。

(2) 方法の多様性： 情報処理の内容(処理の方法論，推論や計算のアルゴリズム等)が，すべてまたは部分的に異なる手法を用い，それぞれの処理を実施するアプローチ。

"情報の多様性"の導入によって，異なった種類の症候群に着目した処理が行われ，たとえ同一の診断手法を適用しても，異なる根拠に基づく複数の結果がもたらされる。また，"方法の多様性"により，異なる仮定や意味付けの下での診断が行われ，たとえ同一の情報源を用いたとしても，異なる診断プロセスによる複数の結果がもたらされる。この2種類の多様性の下で，症候抽出と診断手法との適宜な組合せのおのおのが，互いに相補的な関係を有する診断モジュールを構成する。

このようにして得られた複数の診断結果の提供だけでも，運転員には診断材料として有用である。また，運転員の大局的判断と処理負担の軽減のために，さらに一歩進めて総合的な結論を導出し，提示することも重要である。したがって，多様性規範における診断システムのフレームワークの一部として，次に述べる"統合化意志決定(Unified/Integrated Decision Making)"を提唱する。

(3) 統合化意志決定： 多様性規範の下で与えられた複数モジュールの処理またはそれらの結果の相補的統合を図る機能。

この実現方法としては，例えば始めに各モジュールの個別の結果を導出し，それら複数の結果を各モジュールの自己評価に基づき統合ないしは取捨選択する統合化された意思決定法が考えられ，著者らはすでにこの方法の有効性を確認している[8]~[10]。

III. 多様性規範実現のための選択指針

上記で定義した"情報の多様性"および"方法の多様性"について，著者らの論文[10]の考察をさらに進めて，実際に実現可能な多様性について具体的検討を行い，おのおのの多様性実現のための指針の構成を試みた。以下に述べる指針はすべての可能な多様性実現手段を網羅しているとは限らないが，症候情報抽出や診断手法に関する現状で可能な技術の多くに適用できるものと考える。

1. 情報の多様性の選択指針

システムの状態監視や異常診断に必要な入力情報は，複数の計装センサの特定時点の出力値およびその時系列である。これらの情報は計装センサの出力があらわす症候として，いずれも定性的な表現による事象名または定量的な状態量，その時

間的変化傾向，さらには複数の状態量や事象間の相互関係として表現される。これらの多様性のある情報は，一般的には，Fig. 1 に示すように，診断システムへの入力情報からの症候抽出の部分で，以下のような種々の方法を採用して導出することができる。

(1) 異種情報源の利用
　すべてまたは部分的に異なる計装センサの出力情報を利用する。

(2) 異なる種類の特徴情報の利用
　a. スナップショット的情報の利用(水位が高い，低い等)
　b. 時間的情報の利用(ポンプがキャビテーションを起こし，しばらくしてトリップする等)
　c. 相関的情報の利用(温度も圧力も共に上昇する等)

2. 方法の多様性の選択指針

プラントの状態監視，異常診断で用いられる情報処理手法について，一般的に，Fig. 1 にも示すように，以下のような違いを持たせ多様性を実現することが可能である。

(1) 異なる推論の方法論を利用
　論理推論ベース／パターンマッチベース

(2) 異なる深さの知識を利用
　モデル(深い知識)ベース／症候(浅い知識)ベース

(3) 異なる種類の知識を利用
　正常時の知識のみ利用／異常時の知識も利用

(4) 異なる知識表現を利用
　定量的扱い／定性的扱い

(5) 異なる探索方法を利用
　削除的探索／生成的探索

(6) 異なる時間処理方法を利用
　遡行事象分析／未来事象予測

ここで特に(5)において，削除的探索とはあらかじめ想定されている異常原因集合から可能性の少ないものを削除して絞り込みを行う探索であり，生成的探索とは入力された情報とシステムが有する知識を組み合わせ，可能性が考えられる異常原因を新たに枚挙，検証する探索のことである。

Ⅳ. 多様性規範実現のための選択評価基準

Fig. 1 に示すフレームワークでは，相補的な特性を有する複数の症候抽出や診断手法の選択が重要である。この選択にあたっては，前述の“情報の多様性”や“手法の多様性”の選択指針に述べたような，種々の特徴を有するアプローチの多角的採用が有用である。しかしながら，多様性規範に基づく診断システムの性能を現実に効果的なものにするためには，さらにこれらに沿って選択した症候抽出と診断手法の組合せである各診断モジュールの相互の特性の違いが実際に妥当であるか，必要ならば目的の性能を向上させるためにどんな修正や入れ替えを行うべきかを，定量的に評価する基準の設定が望ましい。そこで，本節では有用と思われる 2 つの評価基準の提唱を行う。

はじめにその準備として，以下の定義を導入する。対象システムの正常状態をs_0，他の異常状態集合を$\boldsymbol{S}$とする。ここで$\boldsymbol{S}$とは対象システムについて我々が知っている可能な異常状態s_hの集合，すなわち

$$\boldsymbol{S}=\{s_h|h=1,\cdots\cdots,H\} \tag{1}$$

である。s_0から$\boldsymbol{S}$の各要素s_hに遷移する過渡事例の観測データ$e(s_0\rightarrow s_h)$の集合を

$$\boldsymbol{E}(s_0\rightarrow\boldsymbol{S})=\{e(s_0\rightarrow s_h)|s_h\in\boldsymbol{S},h=1,\cdots\cdots,H\} \tag{2}$$

と表す。また，診断システムが規定するプラントの異常事象x_mの集合を$\boldsymbol{X}$とし，

$$\boldsymbol{X}=\{x_m|m=1,\cdots\cdots,M\} \tag{3}$$

とする。ここで，$\boldsymbol{X}$の要素は互いに異常原因が異なるのみではなく，たとえ同じ異常原因でも配管破断の口径などのように原因の程度が大きく異なるものも区別して含む場合がある。また，前述の$\boldsymbol{S}$は対象システムについて我々が定義可能な異常状態の集合であるのに対し，$\boldsymbol{X}$は診断システムが定義する異常事象集合であるため，両者は必ずしも一致しない。さらに，相異なる診断モジュール a, b が利用する各観測症候指標の集合をそれぞれ

$$\boldsymbol{Y}_a=\{y_{an}|n=1,\cdots\cdots,N\},$$
$$\boldsymbol{Y}_b=\{y_{bn'}|n'=1,\cdots\cdots,N'\} \tag{4}$$

とする。ここで，各観測症候指標の観測値は正常状態s_0からの何らかの意味での逸脱の程度を表すものとする。

複数モジュールの組合せに関する評価基準を考えるに当たっては，個々のモジュールの特性のみではなく，それら相互の相補的関係を考慮する必要がある。このような考察を踏まえ，各モジュールの入力情報と出力結果の観点から，以下の2つの基準概念を定義する。

1．同定結果直交性および補完性

ある与えられた過渡事例観測データ集合$\boldsymbol{E}(s_0 \rightarrow \boldsymbol{S})$の各要素について，あるモジュールaにより可能性があると結論される異常事象の集合$\boldsymbol{X}_a(\subseteq \boldsymbol{X})$と他のモジュールbにより可能性があると結論される集合$\boldsymbol{X}_b(\subseteq \boldsymbol{X})$が共通要素を持たない，すなわち，

$$\boldsymbol{X}_a \cap \boldsymbol{X}_b = \phi \text{ for all } e(s_0 \rightarrow s_h) \in \boldsymbol{E}(s_0 \rightarrow \boldsymbol{S}) \tag{5}$$

の場合，両モジュールの同定結果は直交するという。また，このように同一観測データに対して全く異なる結論をもたらすモジュールの組合せは，結論の可能性の範囲を補い合い拡大するので補完的であるという。

2．利用症候直交性および補強性

モジュールaとbが利用する観測症候指標の各組合せ$(y_{an}, y_{bn'})$について，ある与えられた過渡事例観測データ集合$\boldsymbol{E}(s_0 \rightarrow \boldsymbol{S})$上での両者の相関係数$CC(y_{an}, y_{bn'})$が0，すなわち

$$CC(y_{an}, y_{bn'}) = 0 \text{ on } \boldsymbol{E}(s_0 \rightarrow \boldsymbol{S})$$
$$\text{for all } y_{an} \in \boldsymbol{Y}_a \text{ and } y_{bn'} \in \boldsymbol{Y}_b \tag{6}$$

の場合，モジュールa, bが利用する観測症候が対象観測データの異なる特徴を表すと考えられ，両モジュールの利用症候は直交するという。また，2つのモジュールが第Ⅳ-1節のように，補完的ではなくとも利用症候直交性を有する時，これは異なる情報源から共通性のある結論を得たことになるので，結論の共通部分の信憑性は増大する。このような場合，両モジュールは補強的であるという。

実際の各診断モジュールは，前節Ⅳ-1の同定結果直交性および補完性の基準概念で述べたようなクリスプな可能異常事象の集合を出力するとは限らず，より一般的には$\boldsymbol{X}$上の各異常事象x_mの生起に関する確信度を与える。そこで前節の定量的評価基準を考える上で，(5)式の定義を確信度を扱う形式に拡張する。s_0からs_hへの遷移事例に関し，モジュールa, bがもたらす$\boldsymbol{X}$の各要素の生起に関する確信度をそれぞれ$f_a(x_m|s_0 \rightarrow s_h)$, $f_b(x_m|s_0 \rightarrow s_h)$とした時，モジュールおのおのの$\boldsymbol{X}$上の原因同定確信度分布ベクトルを以下のように与える。

$$\boldsymbol{F}_a(s_0 \rightarrow s_h) = (f_a(x_1|s_0 \rightarrow s_h), \cdots\cdots, f_a(x_M|s_0 \rightarrow s_h))^t \tag{7}$$

$$\boldsymbol{F}_b(s_0 \rightarrow s_h) = (f_b(x_1|s_0 \rightarrow s_h), \cdots\cdots, f_b(x_M|s_0 \rightarrow s_h))^t \tag{8}$$

同定結果直交性は，$\boldsymbol{E}(s_0 \rightarrow \boldsymbol{S})$に含まれるすべての過渡事例の観測データに関する$\boldsymbol{F}_a(s_0 \rightarrow s_h)$と$\boldsymbol{F}_b(s_0 \rightarrow s_h)$の間の直交性で測ることができ，次の相関関係

$$CCX_{a,b} = \frac{1}{H} \sum_{h=1}^{H} \frac{\boldsymbol{F}_a(s_0 \rightarrow s_h) * \boldsymbol{F}_b(s_0 \rightarrow s_h)}{|\boldsymbol{F}_a(s_0 \rightarrow s_h)||(\boldsymbol{F}_b(s_0 \rightarrow s_h)|} \tag{9}$$

により評価できる。この指標は値が0に近いほど同定結果直交性が高い，すなわち補完的であることを意味する。なお，＊はベクトルの内積演算，｜｜はベクトルのノルムを表す。

また，本節の利用症候直交性および補強性については，(6)式で定義される基準概念をまとまった1つの定量的評価基準で表すために，以下の記述を導入する。s_0からs_hへの遷移事例の観測データにおける(4)式の各症候指標y_{an}, $y_{bn'}$の値を$y_{an}(s_0 \rightarrow s_h)$, $n=1, \cdots\cdots, N$, $y_{bn'}(s_0 \rightarrow s_h)$, $n'=1, \cdots\cdots, N'$とし，$\boldsymbol{E}(s_0 \rightarrow \boldsymbol{S})$内のすべての過渡事例観測データに関する各症候指標の観測値ベクトルを以下のように与える。

$$\boldsymbol{Y}_{an}(s_0) = (y_{an}(s_0 \rightarrow s_1), \cdots\cdots, y_{an}(s_0 \rightarrow s_H))^t \tag{10}$$

$$\boldsymbol{Y}_{bn'}(s_0) = (y_{bn'}(s_0 \rightarrow s_1), \cdots\cdots, y_{bn'}(s_0 \rightarrow s_H))^t \tag{11}$$

この時，利用症候直交性は各症候指標観測値ベクトルの直交性で測ることができ，次の平均相関係数

$$CCY_{a,b}=\frac{1}{NN'}\sum_{n=1}^{N}\sum_{n'=1}^{N'}\frac{\boldsymbol{Y}_{an}(s_0)*\boldsymbol{Y}_{bn'}(s_0)}{|\boldsymbol{Y}_{an}(s_0)||\boldsymbol{Y}_{bn'}(s_0)|} \tag{12}$$

により評価できる。この指標も値が0に近いほど利用症候直交性が高いことを意味する。

V. 選択指針および選択評価基準の検証

以上において提唱した多様性規範の下での選択指針および選択評価基準を，ニューラルネットを用いた原子力プラントの異常診断応用例[10]に適用し，これらの具体的有効性の検証を行った。この応用例では，特に“情報の多様性”に重点を置き，プラント計装データから相異なる症候情報を抽出し複数の異常診断とその“統合化意志決定”を行う。

原子力プラントでは，異常が発生すると多くの計装信号がさまざまな挙動を示す。ここでは **Fig. 2** に示すような加圧水型原子力プラントのシミュレータを対象とし，合計17の計装信号を診断システムの入力情報源とした。また，我々がプラントに発生を定義する異常状態集合$\boldsymbol{S}$として，34ケースの異常を模擬しデータを作成した。そしてこれらのデータにつき情報の多様性の選択指針に基づいて，**Fig. 3** に示すように，異常変動が始まった時刻での17個の計装信号の偏差量，すなわち“空間的症候(Spatial Symptom：SS)”，および各計装信号に関する異常変動開始時から5s間隔で25ステップの偏差量の系列，すなわち“時間的症候(Temporal Symptom：TS)”[16]，物理的相関性の高い信号のペア20組のX-Y平面上の軌跡，すなわち“相関的症候(Correlational Symptom：CS)”を症候情報として着目し，抽出した。したがって，SSの症候指標の集合$\boldsymbol{Y}_{SS}$は1つの17次元数値ベクトル，TSの$\boldsymbol{Y}_{TS}$は17個の各信号に関する25次元数値ベクトルで表される。また，CSの$\boldsymbol{Y}_{CS}$は図に示されるように相関軌跡を5×5のマトリックスのビットパターンで表すため，20個の25次元ブールベクトルで表される。

Fig. 4 に示されるように，得られた合計38本の症候指標観測値ベクトルの1つ1つに3層フィードフォワード型ニューラルネットを準備し，ここでは診断システムが規定するプラント異常事象集合$\boldsymbol{X}$が$\boldsymbol{S}$と同一のものとして，忘却つき構造適用学習法[17]により症候情報と模擬異常原因との関係の学習を行わせた。この方法はバックプロパゲーション法の一種であり，不要なユニットやリンクをネットワークから削除することで効率的かつ高精度な学習を可能にするものである。34種類

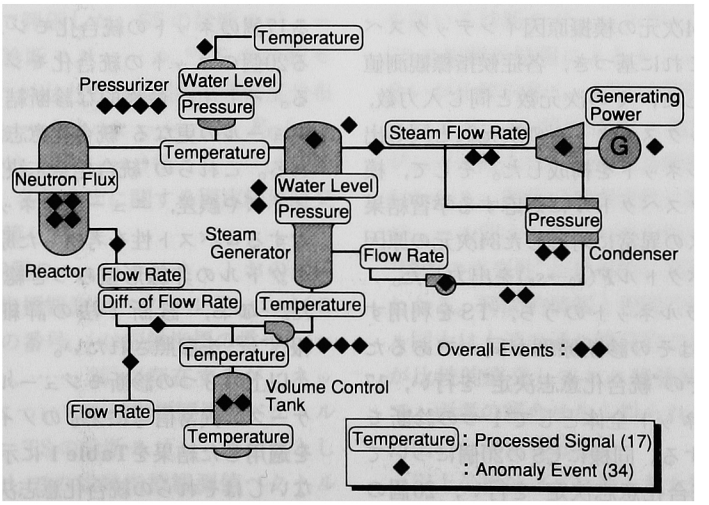


Fig. 2 Anomaly events and processed signals examined in this study

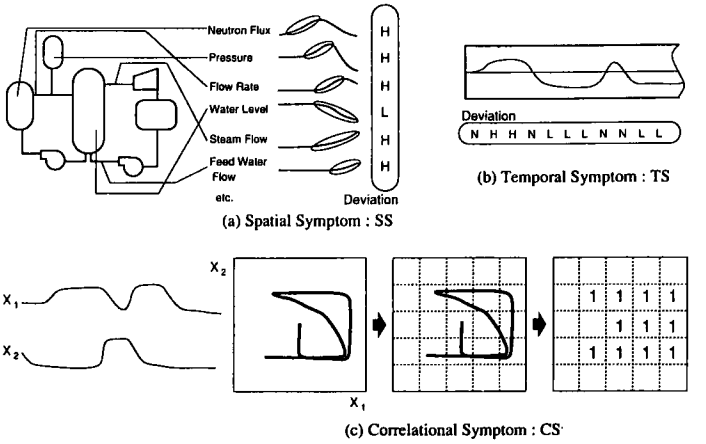


Fig. 3 Illustration of multiple features employed in this study

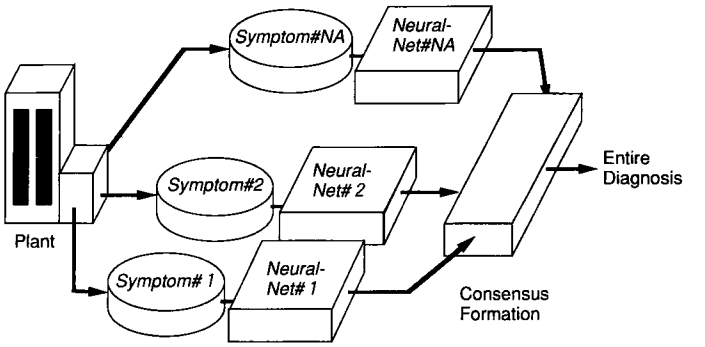


Fig. 4 Diagnosis procedure with dedicated diagnostic neural network

の模擬原因集合は本来数値ではないが，各原因に番号を振り，模擬に対応する番号要素を1，それ以外を0とした34次元の模擬原因インデックスベクトルとした。これに基づき，各症候指標観測値ベクトルに対応して，その次元数と同じ入力数，模擬原因インデックスベクトルの次元34と同じ出力数のニューラルネットを構成した。そして，模擬原因インデックスベクトルに対応する学習結果として，34ケースの異常に対応した34次元の原因同定確信度分布ベクトル$\boldsymbol{F}(s_0 \rightarrow s_h)$を出力した。

38個のニューラルネットのうち，TSを利用する17個についてはその診断原理が同一であるため，それらの中での"統合化意志決定"を行い，17個のニューラルネット全体として1つの診断モジュールを構成する。同様にCSの20個についてもその中での"統合化意志決定"を行い，20個のニューラルネット全体として1つの診断モジュールとした。したがって，診断モジュールは，SSに関する1個のニューラルネットと，TSに関する17個のネットの統合化モジュール，CSに関する20個のネットの統合化モジュールの3つとなる。そして，最終的な診断結果は，これら3モジュールの更なる"統合化意志決定"によって得られる。これらの"統合化意志決定"は，計装信号のノイズや誤差，ニューラルネットの推論誤差等に対するロバスト性を考慮した原因同定確信度分布ベクトルの非線形重みつき総和に基づいて行った。なお，診断手法の詳細については，別報[8]~[10]を参照されたい。

以上の3つの診断モジュール群に対し，同じ34ケースの異常信号に2%のノイズを加えたデータを適用した結果を**Table 1** に示す。各モジュールないしはそれらの統合化意志決定結果に関する診断の正否は，それぞれで出力された原因同定確信

Table 1 Comparison of performances among individual, pairwise and entire diagnoses

	Individual diagnoses			Pairwise diagnoses			Entire Diagnoses
	SS	TS	CS	SS-TS	SS-CS	TS-CS	
Number of successful case	19	28	30	29	30	32	34

Diagnosis module based on spacial symptom: SS
Diagnosis module based on temporal symptom: TS
Diagnosis module based on correlational symptom: CS

度分布ベクトルの中で最も確信度が高かった原因が実際の模擬原因に該当するか否かで判定した。この表で明らかなように，各症候に着目した個々のモジュールでは34ケースすべてを完全には診断できていない。また，これらモジュールの任意の2つの組合せについて"統合化意志決定"を行った場合にも，それぞれ診断の正当数は増加するものの不完全である。これに対して，3つの診断モジュールすべての間で"統合化意志決定"を行った統合診断結果$\boldsymbol{F}_{\mathrm{Total}}(s_0 \rightarrow s_h)(h=1, \cdots\cdots, 34)$では，すべての異常事象を正しく診断できていることがわかる。情報の多様性の選択指針に従うことで，個々のモジュールによる診断は不完全でも，それらの総合においては能力が互いに補い合い，全体として高い診断性能が得られることが明らかとなった。

さらに情報の多様性の選択指針に従う上記3つの診断モジュール間の同定結果直交性と利用症候直交性を，上記の2%ノイズを加えた異常信号の適用事例について評価した。SSの診断モジュールおよびTSの診断モジュール，CSの診断モジュールそれぞれが出力する原因同定確信度分布ベクトル，$\boldsymbol{F}_{SS}(s_0 \rightarrow s_h)(h=1, \cdots\cdots, 34)$, $\boldsymbol{F}_{TS}(s_0 \rightarrow s_h)(h=1, \cdots\cdots, 34)$, $\boldsymbol{F}_{CS}(s_0 \rightarrow s_h)(h=1, \cdots\cdots, 34)$を(9)式に代入し，各組合せに関する同定結果直交性指標CCXを計算した。

一方，TSの17個のニューラルネットおのおのについて，症候指標観測値ベクトル$\boldsymbol{Y}_{TSij}(s_0)$(ここで，$i$はネットの番号，$j$は症候指標の番号；$i=1, \cdots\cdots, 17$；$j=1, \cdots\cdots, 25$)が存在するが，ネット，すなわち$i$について症候指標観測値ベクトルの平均値を採り，TSの診断モジュール全体としての代表入力としての症候指標観測値ベクトル$\boldsymbol{Y}_{TSj}(s_0)(j=1, \cdots\cdots, 25)$を求めた。同様にCSの20個のニューラルネットおのおのについて，症候指標観測値ベクトル$\boldsymbol{Y}_{CSij}(s_0)(i=1, \cdots\cdots, 20; j=1, \cdots\cdots, 25)$が存在するが，$i$についてこれらの平均値を採り，CSの診断モジュール全体としての症候指標観測値ベクトル$\boldsymbol{Y}_{CSj}(s_0)(j=1, \cdots\cdots, 25)$を求めた。SSの診断モジュールについては，その単独の症候指標観測値ベクトル$\boldsymbol{Y}_{SSj}(s_0)(j=1, \cdots\cdots, 17)$が代表入力と見なせる。これらを(12)式に代入し，各組合せに関する利用症候直交性指標CCYを計算した。それらの結果を**Table 2** に示す。

Table 2 Result of evaluation measures

	Orthogonality of identified result CCX	Orthogonality of utilized symptom CCY
SS *vs.* TS	0.77	0.40
SS *vs.* CS	0.70	0.57
TS *vs.* CS	0.97	0.44

同定結果直交性については，SSの空間的情報を用いる診断モジュールが，TSの時間的情報やCSの相関的情報によるモジュールとの直交の度合いが比較的高く，補完的関係にあることがわかる。また，時間的情報と相関的情報によるモジュール同士は，同様な診断結果をもたらすことがわかる。利用症候直交性に関しては，何れのモジュール同士も多くの直交性を有し，目的とした"情報の直交性"が効率的に実現されていることがわかる。時間的情報と相関的情報によるモジュール同士は上述の通り補完的ではないが，利用症候が比較的直交しており補強的である。したがって，両者の組合せから得られる統合結果は信憑性が高いと考えられる。

以上の検証により得られた知見をまとめると以下のようになる。

(1) 単一の症候情報では，多くの異常事象を診断することは難しい。
(2) 複数種類の症候情報を使用することで，診断の範囲およびその信憑性を向上させることができる。
(3) いずれの手法を用いるにせよ，着目症候の選択組合せには配慮が必要であり，そのための指針，評価基準が得られた。

VI. 結　論

本報では，原子力プラント異常診断システムの現状の問題点であるシステムが導く結論の不十分な信憑性を指摘し，その解決を目的として"情報の直交性"と"方法の直交性"の規範に関する症候抽出および診断手法の選択指針を提唱した。さらにその定性的指針に止まらず，与えられた診断モジュールの組合せに関する2つの一般的かつ体系的な選択評価基準の提唱を行った。さらに，原子力プラントシミュレータを対象とした異常診断システムの適用例を通じ，多様性規範およびそれに関係する選択指針と評価基準が異常診断システムの実用化に向けて，有用であることを確認した。

単一のパラダイムでの問題解決能力は一般に不十分であり，複数パラダイムの組合せが主流となりつつあるが，アド・ホックな組合せは必ずしも有効な効果を導くとは限らないと思われる。おのおののパラダイムの意味的な違いを十分に考慮した，その意味で合理的な組合せを選定していく必要があると思われる。

本研究において提唱された概念は，原子力基盤クロスオーバー研究中の「原子力用AI技術」研究交流委員会での多くの討論から，貴重な示唆を受けて醸成されたものである。ここに謝意を表す次第である。

——参考文献——

(1) 元田 浩,他：原子力誌，**28**〔9〕，794 (1986).
(2) 北村正晴,他：同 上，**34**〔9〕，798 (1992).
(3) 北村正晴,田辺文也：同 上，**33**〔9〕，848 (1991).
(4) GORDON, S. E.：*"Artificial Intelligence and Other Innovative Computer Applications in the Nuclear Industry"*, 345 (1988), Plenum Press.
(5) KANTOWITZ, B. H.：*"Intelligent Interface：Theory, Research and Design"*, B. V., 49 (1989), Elsevier Sci. Publ.
(6) VICENTE, K. J., RASMUSSEN, J.：*Ecolog. Psychol.*, **2**〔3〕，207 (1990).
(7) 高橋 信，北村正晴，椙山一典：原子力誌，**34**〔7〕，678 (1992).
(8) KITAMURA, M., KUCHIMURA, K., FURUKAWA, H.：*Proc. IMACS/SICE Int. Symp. on Robotics, Mechatronics and Manufacturing, 92' Kobe*, 823 (1992).
(9) KITAMURA, *et al.*：*Proc. ANS Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control and Man-Machine Interface Technologies, Oak Ridge*, 427 (1993).
(10) 古川 宏,他：原子力誌，**37**〔8〕，729 (1995).
(11) MINSKY, M.：*"The Society of Mind"*, (1986), Simon and Schuster.
(12) MINSKY, M.：東芝レビュー，**47**〔7〕，515 (1992).
(13) BELTRACCHI, L., LINDSAY, R. W.：*Proc. 8th Power Plant Dynamics, Control and Testing Symp., Knoxville*, 19.01 (1992).
(14) 鷲尾 隆，口村啓二，北村正晴：原子力学会「1993春の年会」要旨集，G31.
(15) 鷲尾 隆,他：計測自動制御学会第17回知能システムシンポジウム資料，47 (1993).
(16) WASHIO, T., KITAMURA, M., SUGIYAMA, K.：*J. Nucl. Sci. Technol.*, **24**〔6〕，452 (1987).
(17) 石川真澄：人工知能誌，**5**〔5〕，595 (1990).